



Résoudre les problèmes suivants.

- 1.** Un paysagiste dispose de 328 fleurs et souhaite réaliser des bouquets avec 9.
 - a.** Combien de bouquets peut-il confectionner?
 - b.** Combien manque-t-il de fleurs pour en réaliser un de plus?

- 2.** Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Dans 86 jours, quel jour de la semaine serons-nous?

☐ lundi ☐ mardi ☐ mercredi ☐ jeudi ☐ vendredi ☐ samedi ☐ dimanche

- 3.** Pour un spectacle, les organisateurs doivent accueillir 133 personnes. Ils hésitent sur la disposition de la salle : soit mettre 9 places par rangée, soit 8 places par rangée. Ils décident de choisir la configuration où il y aura le moins de places vides.
 - a.** Combien de places vont-ils choisir par rangée?
 - b.** Combien de rangées vont-ils prévoir?

- 4.** 4 amis partent 10 jours au ski. Ils dépensent 1200€ d'hôtels et 1440€ pour les remontées mécaniques.
 - a.** Quel est le prix total dépensé?
 - b.** Quel est le prix dépensé par personne?

- 5.** Une bande de 17 pirates et leur capitaine doivent se partager un trésor de 98 pièces d'or. Le capitaine dit à ses hommes : « Vous avez bien travaillé, partagez-vous le trésor, je me contenterai du reste. » Le capitaine est-il vraiment généreux?
 - a.** Combien de pièces aura chaque pirate?
 - b.** Combien de pièces aura le capitaine?



EX
1

1. a. Posons la division euclidienne de 328 par 9.

$$\begin{array}{r|l} 328 & 9 \\ 58 & 36 \\ 4 & \end{array} \quad \mathbf{328 = 9 \times 36 + 4}$$

Le paysagiste peut faire **36** bouquets et il lui reste **4** fleurs.

- b. Il reste 4 fleurs et il en faut 9 pour un bouquet.

$$9 - 4 = 5$$

Il manque donc **5** fleurs pour faire un bouquet de plus.

2. Posons la division euclidienne de 86 par 7.

$$\begin{array}{r|l} 86 & 7 \\ 16 & 12 \\ 2 & \end{array} \quad \mathbf{86 = 7 \times 12 + 2}$$

Il se sera écoulé **12** semaines complètes et **2** jours.

Donc nous serons 2 jours de plus que vendredi, soit **dimanche**.

3. a. Posons la division euclidienne de 133 par 9.

$$\begin{array}{r|l} 133 & 9 \\ 43 & 14 \\ 7 & \end{array} \quad \mathbf{133 = 9 \times 14 + 7}$$

Avec 9 places par rangée, il y aura 14 rangées remplies et une dernière avec 7 places occupées et **2** places libres.

Posons la division euclidienne de 133 par 8.

$$\begin{array}{r|l} 133 & 8 \\ 53 & 16 \\ 5 & \end{array} \quad \mathbf{133 = 8 \times 16 + 5}$$

Avec 8 places par rangée, il y aura 16 rangées remplies et une dernière avec 5 places occupées et **3** places libres.

Comme $2 < 3$, alors pour avoir le moins de places libres, les organisateurs vont préférer **9** places par rangée.

- b. Comme l'indique la division euclidienne ci-dessus, il y aura 14 rangées remplies et 1 rangée avec 7 places occupées, soit **15** rangées au total.

4. Effectuons l'addition de 36 et 30.

$$\begin{array}{r} 1200 \\ + 1440 \\ \hline 2640 \end{array}$$

Ces 4 amis ont dépensé au total **2 640** €.

- b. Posons la division euclidienne de 2640 par 4.



$$\begin{array}{r|l} 2640 & 4 \\ 24 & 660 \\ 0 & \end{array} \quad \mathbf{2640 = 4 \times 660}$$

Chaque personne a dépensé **660** €.

5. a. Posons la division euclidienne de 98 par 17.

$$\begin{array}{r|l} 98 & 17 \\ 13 & 5 \end{array} \quad \mathbf{98 = 17 \times 5 + 13}$$

Chaque pirate aura **5** pièces.

- b. Comme l'indique la division euclidienne ci-dessus, le capitaine aura **13** pièces et il aura le plus de pièces.